Sistemas Operacionais

Giovani Delgado Torres

Bruno Bertolini Maluf

Guilherme Ferrari

Guilherme Serafim

Matheus Bellotto

Administração de Sistemas e Editores de Texto (Linux)

Sorocaba/SP
2026

SUMÁRIO

1 DESENVOLVIMENTO ..... Erro! Indicador não definido.

2 CONCLUSAO **16**

1 DESENVOLVIMENTO

1. Comando: date

Figura 1 – Execução do comando date

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ date
Fri Mar 20 21:47:16 -03 2026
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando date exibe a data e hora atual do sistema.

2. Comando: cal

Figura 2 – Execução do comando cal

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ cal
      March 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando cal exibe o calendário do mês atual.

3. Comando: cal 2026

Figura 3 – Execução do comando cal 2026.

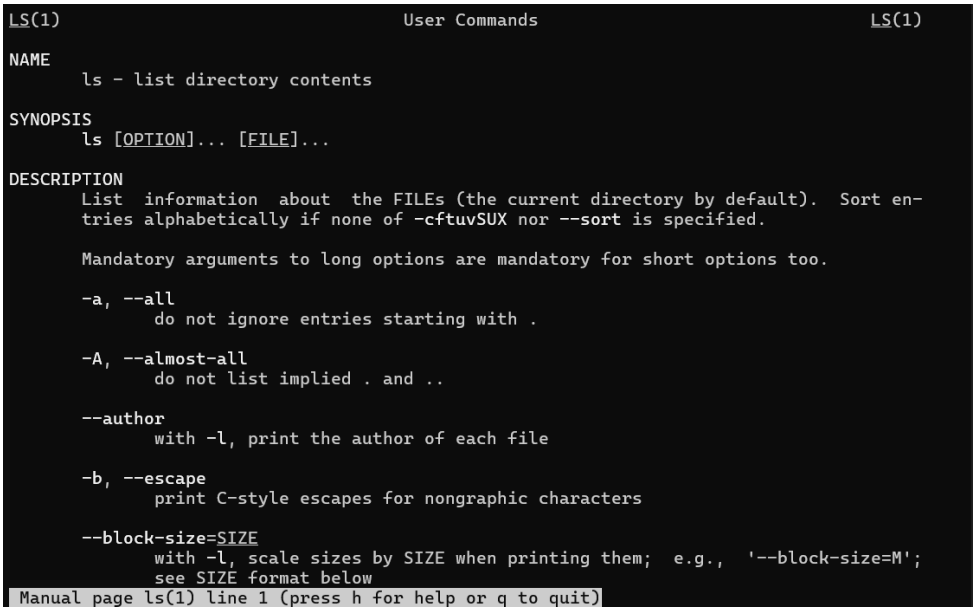
```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ cal 2026
                                2026
      January                   February                  March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7   1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31                        29 30 31


       April                     May                       June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                  1  2      1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11   3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30        24 25 26 27 28 29 30  28 29 30
                      31

        July                     August                  September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4                     1         1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31

      October                   November                  December
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando cal 2026 exibe o calendário completo do ano de 2026.

4. Comando: man ls

Figura 4 – Manual do comando ls.



```
LS(1)                                User Commands                                LS(1)

NAME
       ls - list directory contents

SYNOPSIS
       ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       List  information  about  the FILEs (the current directory by default).  Sort en-
       tries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              do not ignore entries starting with .

       -A, --almost-all
              do not list implied . and ..

       --author
              with -l, print the author of each file

       -b, --escape
              print C-style escapes for nongraphic characters

       --block-size=SIZE
              with -l, scale sizes by SIZE when printing them;  e.g.,  '--block-size=M';
              see SIZE format below
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando man ls exibe o manual do comando ls.

5. Saída do comando man

Descrição:
Para sair do manual exibido pelo comando man, utiliza-se a tecla q, que encerra a visualização e retorna ao terminal.

6. Comando: man free

Figura 6 – Manual do comando free.

```
FREE(1)                          User Commands                          FREE(1)

NAME
       free - Display amount of free and used memory in the system

SYNOPSIS
       free [options]

DESCRIPTION
       free  displays  the total amount of free and used physical and swap memory in the
       system, as well as the buffers and caches used by the kernel. The information  is
       gathered by parsing /proc/meminfo. The displayed columns are:

       total  Total  usable  memory  (MemTotal and SwapTotal in /proc/meminfo). This in-
              cludes the physical and swap memory minus a few reserved bits  and  kernel
              binary code.

       used   Used or unavailable memory (calculated as total - available)

       free   Unused memory (MemFree and SwapFree in /proc/meminfo)

       shared Memory used (mostly) by tmpfs (Shmem in /proc/meminfo)

       buffers
              Memory used by kernel buffers (Buffers in /proc/meminfo)

       cache  Memory  used  by  the  page  cache  and  slabs (Cached and SReclaimable in
              /proc/meminfo)

 Manual page free(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando man free exibe o manual do comando free, que é utilizado para mostrar informações sobre o uso de memória do sistema. A flag -h permite visualizar esses dados de forma mais legível, utilizando unidades como MB e GB.

7. Comando: date > log_data.txt

Figura 7 – Redirecionamento da saída para arquivo.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ date > log_data.txt
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ cat log_data.txt
Sat Mar 21 16:39:57 -03 2026
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando redireciona a saída do comando date para um arquivo chamado log_data.txt, armazenando a data e hora dentro do arquivo.

8. Comando: date +%d/%m/%Y

Figura 8 – Data exibida em formato personalizado.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ date +%d/%m/%Y
21/03/2026
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando date +%d/%m/%Y permite exibir a data no formato dia/mês/ano, facilitando a leitura das informações.

9. Uso do pipe (|)

Descrição:
O pipe (|) é utilizado para conectar dois comandos, fazendo com que a saída de um seja utilizada como entrada de outro. Isso permite combinar comandos e facilita a manipulação de dados no terminal.

10. Comando: ls /etc | more

Figura 9 – Uso do comando more com pipe.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ ls /etc | more
PackageKit
X11
adduser.conf
alternatives
apparmor
apparmor.d
apport
apt
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d
bindresvport.blacklist
binfmt.d
byobu
ca-certificates
ca-certificates.conf
cloud
console-setup
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.hourly
cron.monthly
cron.weekly
cron.yearly
crontab
dbus-1
dconf
```

Fonte: Autoria própria.

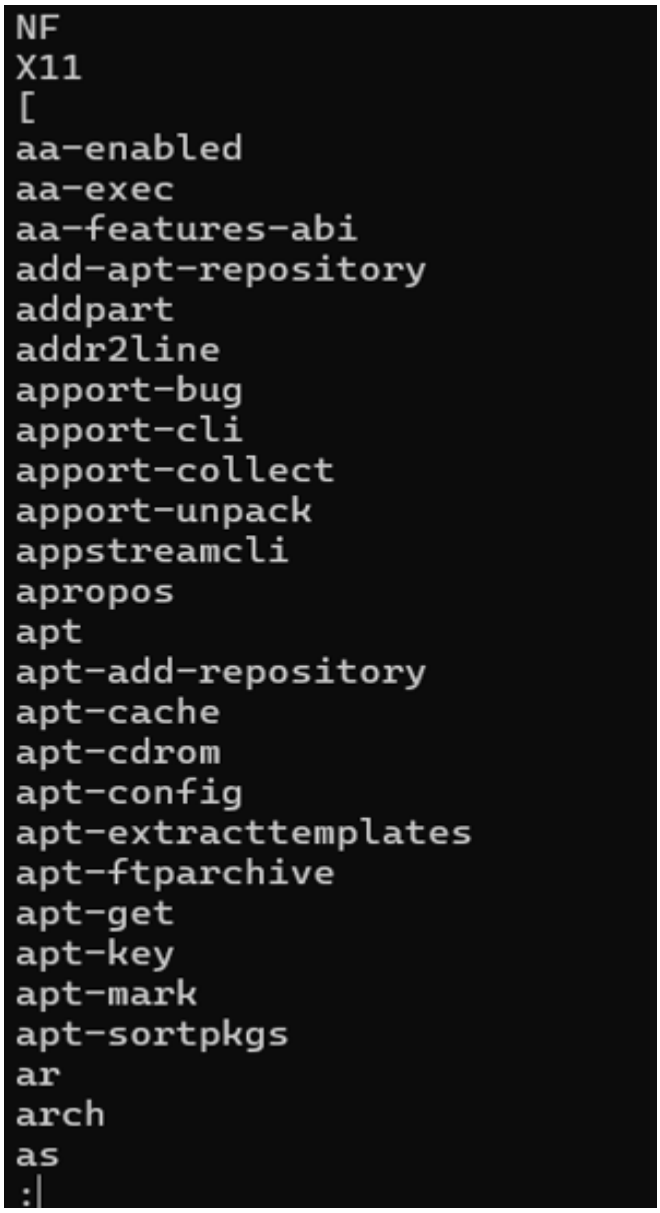
Descrição: Esse comando lista os arquivos do diretório /etc e utiliza o more para exibir o conteúdo de forma paginada, permitindo visualizar aos poucos.

11. Diferença entre more e less

Descrição:
O comando more permite visualizar o conteúdo de forma paginada, porém apenas avançando. Já o comando less permite navegar para frente e para trás, sendo mais completo e mais utilizado.

12. Comando: ls /bin | less

Figura 10 – Uso do comando less.



Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando lista os arquivos do diretório /bin e utiliza o less para permitir a navegação completa do conteúdo exibido.

13. Busca dentro do less

Descrição: Dentro do comando less, é possível realizar buscas pressionando a tecla / e digitando a palavra desejada, facilitando a localização de informações.

14. Comando: cat /etc/passwd | head -n 5

Figura 11 – Uso do comando head.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ cat /etc/passwd | head -n 5
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando exibe apenas as 5 primeiras linhas do arquivo /etc/passwd, utilizando o comando head.

15. Comando: ls -la /etc | tail -n 10

Figura 12 – Uso do comando tail.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ ls -la /etc | tail -n 10
drwxr-xr-x  2 root root       4096 Mar 20 21:26 vim
lrwxrwxrwx  1 root root         23 Feb 26  2024 vtrgb -> /etc/alternatives/vtrgb
drwxr-xr-x  5 root root       4096 Feb  9 21:56 vulkan
-rw-r--r--  1 root root       4942 Jun 19  2024 wgetrc
-rw-r--r--  1 root root        204 Feb  9 21:56 wsl-distribution.conf
-rw-r--r--  1 root root         46 Mar 20 13:52 wsl.conf
-rw-r--r--  1 root root        681 Apr  8  2024 xattr.conf
drwxr-xr-x  5 root root       4096 Feb  9 21:56 xdg
drwxr-xr-x  2 root root       4096 Feb  9 21:56 xml
-rw-r--r--  1 root root        460 Jan 20  2023 zsh_command_not_found
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando exibe os últimos 10 itens do diretório /etc, permitindo visualizar o final da listagem.

16. Comando: ls /usr/bin | wc -l

Figura 13 – Contagem de arquivos.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ ls /usr/bin | wc -l
811
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando conta a quantidade de arquivos existentes no diretório /usr/bin.

17. Comando: nano notas.txt

Figura 14 – Editor Nano aberto.

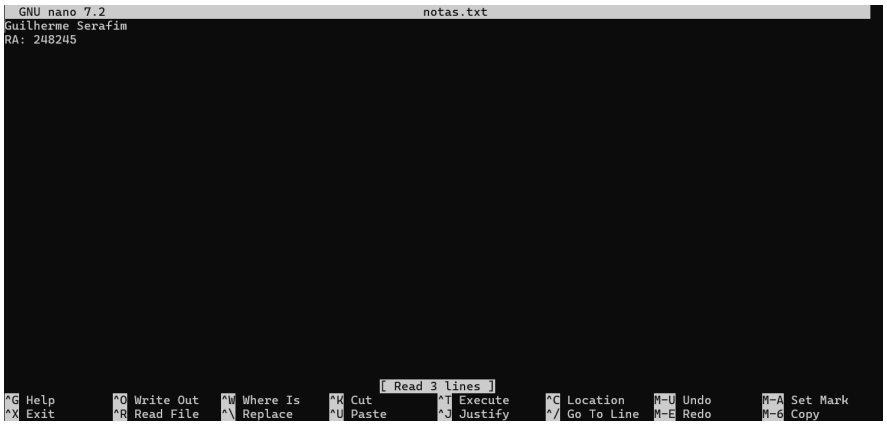
```
  GNU nano 7.2                                   notas.txt
Guilherme Serafim
RA: 248245

                                   [ Read 3 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando nano notas.txt cria e abre um arquivo chamado notas.txt no editor de texto Nano.

18. Inserção de dados no arquivo

Figura 15 – Inserção de dados no arquivo.



Fonte: Autoria própria.

Descrição: Dentro do editor Nano, foi digitado o nome completo e o RA, conforme solicitado no exercício.

19. Salvamento no Nano

Descrição:
Para salvar o arquivo no editor Nano, utiliza-se o comando Ctrl + O, confirmando em seguida com Enter.

20. Saída do Nano

Descrição:
Para sair do editor Nano, utiliza-se o comando Ctrl + X.

21. Confirmação de salvamento

Descrição:
Ao sair do Nano, o sistema pergunta se deseja salvar as alterações realizadas no arquivo.

22. Comando: vi teste_vi.txt

Figura 16 – Editor Vi aberto.

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando vi teste_vi.txt abre o arquivo no editor de texto Vi.

23. Modo de inserção no Vi

Descrição: Para começar a digitar no editor Vi, é necessário pressionar a tecla i, que ativa o modo de inserção.

24. Saída do modo de inserção

Descrição: Para sair do modo de inserção e voltar ao modo de comando, utiliza-se a tecla ESC.

25. Salvar e sair no Vi

Descrição: Para salvar o arquivo e sair do editor Vi, utiliza-se o comando :wq.

26. Sair sem salvar no Vi

Descrição: Para sair do editor Vi sem salvar as alterações, utiliza-se o comando :q!.

27. Exclusão de linha no Vi

Descrição:
Para apagar uma linha no editor Vi, utiliza-se o comando dd.

28. Desfazer ação no Vi

Descrição:
Para desfazer a última ação realizada no editor Vi, utiliza-se o comando u.

29. Comando: ls /etc | grep conf

Figura 17 – Uso do comando grep.

```
guilherme@LAPTOP-ODV5BUUN:~$ ls /etc | grep conf
adduser.conf
ca-certificates.conf
dconf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fuse.conf
gai.conf
host.conf
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
manpath.config
mke2fs.conf
netconfig
nsswitch.conf
pam.conf
resolv.conf
rsyslog.conf
sensors3.conf
sudo.conf
sudo_logsrvd.conf
sysctl.conf
ucf.conf
vconsole.conf
wsl-distribution.conf
```

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Esse comando lista os arquivos do diretório /etc e utiliza o grep para filtrar apenas os arquivos que contêm “conf” no nome.

30. Comando: nano meu_script.sh

Figura 18 – Criação do arquivo de script.

Fonte: Autoria própria.

Descrição: Foi criado um arquivo chamado meu_script.sh utilizando o editor Nano.

Conteúdo do arquivo: uptime

Comando final: cat meu_script.sh | wc -c

Figura 19 – Contagem de caracteres do arquivo.

Fonte: Autoria própria.

Descrição: O comando cat meu_script.sh | wc -c exibe o conteúdo do arquivo e conta a quantidade de caracteres utilizando pipe.

2 CONCLUSÃO

A realização desta atividade, composta pelos exercícios 1 ao 30, foi importante para compreender melhor o funcionamento do terminal Linux e a utilização dos comandos na prática. Ao longo dos exercícios, foi possível aprender desde comandos mais simples, como visualização de data e calendário, até comandos mais avançados envolvendo redirecionamento de saída, uso de pipes e manipulação de arquivos.

Também foi possível observar como o terminal permite realizar diversas tarefas de forma rápida e eficiente, facilitando a organização e análise de informações dentro do sistema operacional. O uso de comandos como grep, head, tail e wc mostrou como é possível trabalhar com dados de forma mais direcionada.

Na parte final, o uso dos editores de texto contribuiu para entender melhor a criação e edição de arquivos diretamente pelo terminal. O Nano se destacou por ser mais simples e intuitivo, enquanto o Vi apresentou uma estrutura mais complexa, porém mais completa.

De forma geral, a atividade foi bastante útil, pois permitiu desenvolver uma maior familiaridade com o ambiente Linux e com os comandos utilizados no dia a dia na área de tecnologia, tornando o uso do terminal mais compreensível e prático.